



BACCALAURÉAT – SESSION 2021

MATHÉMATIQUES

Épreuve du 1er groupe

Référence : 21G21NA0145 Séries : S1-S1A-S3 – Coef. 8

Durée : 4 heures Organisme : Université Cheikh Anta Diop de Dakar – Office du Baccalauréat

Les calculatrices électroniques non imprimantes avec entrée unique par clavier sont autorisées. Les calculatrices permettant d'afficher des formulaires ou des tracés de courbe sont interdites. Leur utilisation sera considérée comme une fraude (Cf. Circulaire n° 5990/OB/DIR. du 12 08 1998).

EXERCICE 1 (05 points)

La figure $ABCDEFGH$ ci-dessous est un cube.

PARTIE A

Dans cette partie, on se propose de démontrer que le point de $[AG]$ tel que sa distance à A est égale à $\frac{1}{3}AG$ est le centre de gravité du triangle BDE .

1. On pose l'arête du cube égale à 4 cm.
 - a) Reproduire la figure et montrer que $(BD) \perp (ACG)$. (0,25 pt)
 - b) Montrer que $(BE) \perp (AFG)$. (0,25 pt)
 - c) En déduire les positions relatives de (AG) et (BD) ; (AG) et (BE) et (AG) et (BDE) . (0,25 pt)
 - d) Quelle est la nature exacte du triangle BDE ? Justifier. (0,25 pt)
 - e) Quelle est la nature exacte de $EACG$? Justifier. (0,25 pt)
2. Soit T le centre de gravité du triangle BDE et I le point d'intersection des droites (ET) et (BD) .
 - a) Montrer que I est le milieu de $[AC]$ et que (ET) et (AG) sont coplanaires. (0,25+0,25 pt)
 - b) On pose T_1 le point d'intersection de (EI) et (AG) . Montrer que $AT_1 = \frac{1}{3}AG$. (0,25 pt)
 - c) En déduire que $T = T_1$. (0,25 pt)

EXERCICE 1 – PARTIE B

L'espace est muni du repère orthonormé direct $(A, \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AE})$.

1. Soient I, J, K tels que $\overrightarrow{AI} = \frac{3}{4}\overrightarrow{AD}$, $\overrightarrow{EJ} = \frac{3}{4}\overrightarrow{EH}$ et $\overrightarrow{BK} = \frac{1}{2}\overrightarrow{BC}$.
 - a) Donner les coordonnées de I, J, K puis montrer qu'ils définissent un plan. (0,5 pt)
 - b) Montrer que $\vec{n} = (1; 4; 0)$ est normal au plan (IJK) . (0,25 pt)
 - c) Déterminer une équation cartésienne de (IJK) . (0,25 pt)
 - d) Justifier que A, I, J, K sont les sommets d'un tétraèdre et calculer son volume. (0,5 pt)
2. Soit $M \in (IJ)$.
 - a) Montrer que $M = (0; \frac{3}{4}; \alpha)$ avec $\alpha \in \mathbb{R}$. (0,25 pt)
 - b) Déterminer l'aire $\mathcal{A}(\alpha)$ du triangle AKM . (0,5 pt)
 - c) Déterminer le point M_0 en lequel $\mathcal{A}(\alpha)$ atteint son minimum. (0,5 pt)

EXERCICE 2 (03,5 points)

On se propose de déterminer l'ensemble S des entiers relatifs n vérifiant le système

$$n \equiv 4 \pmod{12}, \quad n \equiv 3 \pmod{11}.$$

1. On considère $(E) : 12u + 11v = 1$.
 - a) Sans exhiber une solution, justifier l'existence d'un couple d'entiers relatifs solution de (E) . (0,5 pt)
 - b) Déterminer un couple (u_0, v_0) solution de (E) . (0,5 pt)
2. Montrer que pour tout couple (u, v) vérifiant (E) , l'entier $3 \times 12u + 4 \times 11v$ appartient à S . (0,5 pt)
3. Soit $n \in S$ et $n_0 = 3 \times 12u_0 + 4 \times 11v_0$.
 - a) Démontrer que $n - n_0 \equiv 0 \pmod{132}$. (0,5 pt)
 - b) En déduire que $n \in S$ si et seulement si $n = 132k - 8$, $k \in \mathbb{Z}$. (0,75 pt)
4. Application : Farba a entre 800 et 1000 cartes de crédit de 1000 F; par lots de 12 il en reste 4 et par lots de 11 il en reste 3. Quelle somme a-t-il dépensée? (0,75 pt)

PROBLÈME (11,5 points)**PARTIE A (04,75 points)**

Le plan complexe (P) est muni d'un repère orthonormé direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$ d'unité 1 cm. Soit F l'application qui à $M(z)$ associe $M'(z')$ tel que $z' = az + b$, avec $a \in \mathbb{C}^*$ et $b \in \mathbb{C}$.

1. Reproduire et compléter le tableau suivant : ($4 \times 0,25 = 1$ pt).

Conditions sur a	$a = 1$	$a \in \mathbb{R}^* \setminus \{1\}$	$a = e^{i\theta}$	$a \in \mathbb{C}^* \setminus \{1\}$
Nature exacte de F	Translation	Homothétie	Rotation d'angle θ ($\theta \neq 0[2\pi]$)	Similitude directe à centre

2. Soient A, B, C, D d'affixes $i, 1 - i, 2 - 3i, 4 - 2i$. Donner l'écriture complexe de la similitude directe S transformant A en C et B en D , puis préciser sa nature et ses éléments caractéristiques. (0,5 pt)
3. Soit Γ l'ensemble des points $M(x, y)$ vérifiant $x = (y - 5)(y - 3)e^{y-3} + 3$. On désigne par (C_h) l'image de Γ par S .
- Montrer que (C_h) est la courbe de $h(x) = (x^2 + 2x)e^{-x}$. (0,5 pt)
 - Construire (C_h) . (0,5 pt)
 - Calculer $I = \int_0^1 h(x) dx$ puis donner en cm^2 l'aire demandée. (0,5 pt)
4. Pour $n \geq 1$, $J_n = \int_0^1 x^n e^{-2x} dx$.
- Calculer J_1 . (0,25 pt)
 - Montrer que $J_{n+1} = \frac{n+1}{2} J_n - \frac{1}{2e^2}$. (0,25 pt)
 - Déterminer J_2, J_3, J_4 . (0,75 pt)
 - Calculer en cm^3 le volume du solide engendré par révolution autour de $(O, \vec{u})$ de la portion de (C_h) comprise entre $x = 0$ et $x = 1$. (0,5 pt)

PARTIE B (01,25 point)

$g(x) = 1 - x + x \ln |x|$, définie sur $] -\infty, 0[$.

- Étudier les variations de g . (0,5 pt)
- Montrer que $g(x) = 0$ admet une unique solution $\alpha \in] -4, -3[$. (0,5 pt)
- En déduire le signe de g . (0,25 pt)

PARTIE C (03,75 points)

Soit

$$f(x) = \begin{cases} 1 + \frac{x-1}{\ln|x|}, & x < 0, \\ h(x) + e^{-x}, & x \geq 0. \end{cases}$$

On note (C_f) sa courbe représentative dans le repère $(O, \vec{u}, \vec{v})$.

1. Déterminer le domaine de définition de f . (0,25 pt)
2. Étudier la continuité et la dérivabilité de f en 0. (0,75 pt)
3. Étudier les variations de f puis dresser son tableau de variations. (1 pt)
4. Étudier les branches infinies de (C_f) . (0,75 pt)
5. Vérifier que $f(\alpha) = 1 + \alpha$. (0,25 pt)
6. Construire (C_f) en prenant $\alpha = -3, 6$. (0,75 pt)

PARTIE D (01,75 point)

Soit (U_n) définie pour $n \geq 1$ par

$$U_n = \frac{1}{n^3} \sum_{k=1}^n (k+n)^2 e^{-k/n}.$$

1. Montrer que pour $0 \leq k \leq n-1$,

$$\frac{1}{n} f\left(\frac{k}{n}\right) \leq \int_{k/n}^{(k+1)/n} f(t) dt \leq \frac{1}{n} f\left(\frac{k+1}{n}\right).$$

(0,5 pt)

2. En déduire les encadrements :

$$U_n + \frac{e^{-4}}{ne} \leq I \leq U_n \quad \text{et} \quad I + \frac{e^{-1}}{e} \leq U_n \leq I + \frac{e^{-1}}{e} + \frac{4-e}{ne}.$$

(0,75 pt)

3. Montrer que (U_n) est convergente et donner sa limite. (0,5 pt)

FIN DU SUJET